PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Lumière visible et invisible

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Spectroscope plat gradué en nm : lecture directe des limites du visible. Partie B : télécommande et caméra de smartphone.	spectroscope plat gradué en nm, 03254.10 (Pierron, 23,60 €, en stock) ; lampe de bureau ; télécommande ; smartphone.	23,60 € par poste
B	Vieux CD ou DVD éclairé par une lampe : on observe l'ordre des couleurs ; longueurs d'onde fournies.	CD ou DVD de récupération, lampe de smartphone.	0 €
C	Prisme et lampe à fente : spectre projeté sur un écran.	prisme équilatéral en verre, 00256.10 (Pierron, 26,20 €, en stock) ; lampe à fente du laboratoire ou carton percé d'une fente.	26,20 €

TP 2 · Des ondes qui transportent l'information

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Téléphone enfermé dans une boîte métallique puis dans une boîte en carton ; on l'appelle.	Boîte à biscuits métallique, boîte en carton, deux téléphones (élèves).	≈ 3 €
B	Niveau du signal wifi mesuré avec une application ; smartphone enveloppé d'aluminium.	Application gratuite d'analyse wifi (par exemple WiFiman ou Wifi Analyzer), papier aluminium, boîte en carton.	≈ 2 €

Mise en œuvre · TP 1

AVANT LA SÉANCE

1. Faire le noir partiel dans la salle pour la partie A.
2. Certaines caméras arrière filtrent l'infrarouge : essayer d'abord la caméra avant (selfie).

PENDANT LA SÉANCE

1. Ne jamais viser le soleil avec le spectroscope ou le prisme.

CE QUI PEUT RATER

Lampe à LED blanche : le spectre est continu mais pauvre dans le violet ; une lampe halogène donne un spectre plus complet.

Mise en œuvre · TP 2

AVANT LA SÉANCE

1. Vérifier que la boîte métallique ferme bien : un jeu de quelques millimètres laisse passer les ondes du téléphone.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

PENDANT LA SÉANCE

1 Utiliser le téléphone d'un élève volontaire ou celui du lycée ; respecter le règlement intérieur.

CE QUI PEUT RATER

Papier aluminium mal fermé : le signal passe par les plis ; envelopper en deux couches.